



## Final Nacional

18° Olimpiada de Matemática

12 de Octubre de 2006

**Primer día Mayores**

**Tiempo 4 horas**

1.- Juana y Juan tienen que escribir cada uno una lista ordenada de fracciones de manera que las dos listas tengan la misma cantidad de fracciones y que la diferencia entre la suma de todas las fracciones de la lista de Juana y la suma de todas las fracciones de la lista de Juan sea mayor que 123.

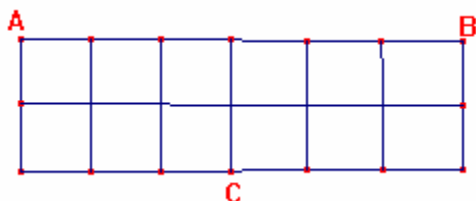
Las fracciones de la lista de Juana son  $\frac{1^2}{1}; \frac{2^2}{3}; \frac{3^2}{5}; \frac{4^2}{7}; \frac{5^2}{9}; \dots$

Y las fracciones de la lista de Juan son  $\frac{1^2}{3}; \frac{2^2}{5}; \frac{3^2}{7}; \frac{4^2}{9}; \frac{5^2}{11}; \dots$

Hallar la menor cantidad de fracciones que deben escribir cada uno para lograr el objetivo.

2.- En un triángulo ABC con lados de longitudes enteras en centímetros, se sabe que el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC mide  $\frac{65}{8}$  centímetros y el área es 84 centímetros cuadrados. Determinar las longitudes de los lados del triángulo.

3.- Se tiene el siguiente tablero de  $2 \times 6$



Hallar de cuantas maneras se puede ir desde el punto A hasta el punto B, desplazándose por los segmentos del tablero, respetando las reglas siguientes.

- No se puede pasar dos veces por un mismo punto.
- Sólo se puede hacer tres tipos de movimientos desplazándose por los segmentos:  
Hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo
- Se tiene que pasar por el punto C



## Final Nacional

18° Olimpiada de Matemática

13 de Octubre de 2006

**Segunda día Mayores**

**Tiempo 4 horas**

4.- Sea  $n$  un número de 6 cifras, cuadrado perfecto y cubo perfecto, si  $n - 6$  no es par ni múltiplo de 3. Hallar  $n$ .

5.- Un estudiante aburrido pasea por un pasillo donde hay una fila de armarios cerrados, numerados del 1 al 1024. Abre el armario N° 1, luego se salta un armario y abre el siguiente, y así sucesivamente. Cuando llega al final de la fila da la vuelta y vuelve a empezar: abre el primer armario que encuentra cerrado, se salta el siguiente armario cerrado y así sigue hasta el inicio del pasillo. Recorre de inicio a final, de final a inicio el pasillo hasta que todos los armarios quedan abiertos. ¿Cuál es el n° del ultimo armario que abrió?

6.- Sea  $ABC$  un triángulo acutángulo y escaleno, siendo  $BC$  su lado menor. Sean  $P$  y  $Q$  puntos sobre  $AB$  y  $AC$  respectivamente, tales que  $BQ = CP = BC$ . Sean  $O_1$  y  $O_2$  los centros de los círculos circunscritos de  $AQB$  y  $APC$ , respectivamente. Sean  $H$  y  $O$  el ortocentro y circuncentro de  $ABC$ .

i).- Demuestre que  $O_1O_2 = BC$

ii).- Demuestre que  $BO_2$ ,  $CO_1$  y  $HO$  son concurrentes.